

Solución del primer trabajo práctico de la materia de Análisis de Series de Tiempo I, CEIA - LSE - UBA, 2026

Carlos Rivas - a2227

Solución punto 1:

Se sabe que:

$$Y_t = R \cos(2\pi(ft + \Phi))$$

Donde:

- R y Φ son variables aleatorias independientes y f es una frecuencia fija.
- La fase Φ se distribuye de manera uniforme sobre el intervalo $(0, 1)$
- La amplitud R tiene una distribución de Rayleigh con densidad:

$$f_R(r) = re^{-r^2/2}, \quad \text{para } r > 0$$

Como R y Φ son variables aleatorias independientes, su función de densidad de probabilidad conjunta $f_{R,\Phi}(r, \phi)$ es el producto de sus densidades marginales:

$$f_\Phi(\phi) = 1, \quad 0 < \phi < 1$$

$$f_R(r) = re^{-r^2/2}, \quad r > 0$$

De ahí que:

$$f_{R,\Phi}(r, \phi) = re^{-r^2/2}$$

Se usa la pista:

$$X_t = R \sin(2\pi(ft + \Phi))$$

$$Y_t = R \cos(2\pi(ft + \Phi))$$

y se expresa (R, Φ) en términos de (X, Y) :

- **Para R :**

$$X^2 + Y^2 = R^2 (\sin^2(2\pi(ft + \Phi)) + \cos^2(2\pi(ft + \Phi))) = R^2 \implies R = \sqrt{X^2 + Y^2}$$

- **Para Φ :** Si se divide X sobre Y se cancela R :

$$\frac{X}{Y} = \tan(2\pi(ft + \Phi)) \implies \Phi = \frac{1}{2\pi} \arctan\left(\frac{X}{Y}\right) - ft$$

Se calcula el determinante del Jacobiano, con las derivadas parciales de (X, Y) respecto a (R, Φ) :

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial X}{\partial r} & \frac{\partial X}{\partial \phi} \\ \frac{\partial Y}{\partial r} & \frac{\partial Y}{\partial \phi} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \sin(\theta) & 2\pi r \cos(\theta) \\ \cos(\theta) & -2\pi r \sin(\theta) \end{vmatrix}$$

Con $\theta = 2\pi(ft + \phi)$. Evaluando el determinante:

$$|J| = -2\pi r \sin^2(\theta) - 2\pi r \cos^2(\theta) = -2\pi r$$

El valor absoluto del determinante del Jacobiano es $||J|| = 2\pi r$.

Densidad conjunta de (X, Y)

Se aplica el cambio de variables por la transformación:

$$f_{X,Y}(x, y) = f_{R,\Phi}(r, \phi) \cdot \frac{1}{||J||} = \frac{r e^{-r^2/2}}{2\pi r} = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$$

Al separar los términos:

$$f_{X,Y}(x, y) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} \right) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2} \right)$$

Y se observa que cada término corresponde a una función de densidad de una distribución normal estándar $N(0, 1)$.

Solución punto 2:

Se tiene el proceso:

$$Y_t = \mu + \varepsilon_t + \varepsilon_{t-1}$$

Donde ε_t es un ruido blanco con media 0.

La media muestral es $\bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n Y_t$.

Se pide encontrar $\text{Var}(\bar{Y})$.

La varianza de la media muestral en un proceso de medias móviles de orden 1 MA(1).

Para calcular la varianza de una suma, necesitamos saber cómo covarían los términos entre sí.

Se asume que $\text{Var}(\varepsilon_t) = \sigma_e^2$ y se calcula $\gamma_k = \text{Cov}(Y_t, Y_{t-k})$ para los diferentes rezagos k :

- **Para $k = 0$ (Varianza):**

$$\gamma_0 = \text{Var}(Y_t) = \text{Var}(\mu + \varepsilon_t + \varepsilon_{t-1})$$

$$\gamma_0 = \text{Var}(\varepsilon_t) + \text{Var}(\varepsilon_{t-1}) = \sigma_e^2 + \sigma_e^2 = 2\sigma_e^2$$

- **Para $k = 1$ (Autocovarianza de primer orden):**

$$\gamma_1 = \text{Cov}(Y_t, Y_{t-1}) = \text{Cov}(\mu + \varepsilon_t + \varepsilon_{t-1}, \mu + \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_{t-2})$$

$$\gamma_1 = \text{Cov}(\varepsilon_t + \varepsilon_{t-1}, \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_{t-2})$$

$$\gamma_1 = \text{Cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_{t-1}) + \text{Cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_{t-2}) + \text{Cov}(\varepsilon_{t-1}, \varepsilon_{t-1}) + \text{Cov}(\varepsilon_{t-1}, \varepsilon_{t-2})$$

$$\gamma_1 = 0 + 0 + \sigma_e^2 + 0 = \sigma_e^2$$

- **Para $k \geq 2$:**

$$\gamma_k = \text{Cov}(Y_t, Y_{t-k}) = \text{Cov}(\varepsilon_t + \varepsilon_{t-1}, \varepsilon_{t-k} + \varepsilon_{t-k-1}) = 0$$

Varianza de la suma:

$$\text{Var}(\bar{Y}) = \text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n Y_t\right) = \frac{1}{n^2} \text{Var}\left(\sum_{t=1}^n Y_t\right)$$

Por las propiedades de la varianza aplicadas a una suma de variables dependientes:

$$\text{Var}\left(\sum_{t=1}^n Y_t\right) = \sum_{t=1}^n \text{Var}(Y_t) + \sum_{t \neq s} \text{Cov}(Y_t, Y_s)$$

Como $\text{Cov}(Y_t, Y_s) = \text{Cov}(Y_s, Y_t)$:

$$\text{Var}\left(\sum_{t=1}^n Y_t\right) = \sum_{t=1}^n \text{Var}(Y_t) + 2 \sum_{t=1}^{n-1} \sum_{s=t+1}^n \text{Cov}(Y_t, Y_s)$$

Al tratarse de un proceso débilmente estacionario (media y varianza constantes, varianza finita y la autocovarianza depende de k y no de t):

- La varianza es constante: $\text{Var}(Y_t) = \gamma_0$.
- Las covarianzas: Se define el rezago como $k = |t - s|$. En una muestra de tamaño n , existen exactamente $(n - k)$ pares de observaciones que están separados por una distancia k . Como la covarianza para una distancia k es γ_k , la suma de todas las covarianzas para ese rezago específico es $(n - k)\gamma_k$.

Al sustituir el término de la varianza pura y el término de las covarianzas agrupadas por rezago:

$$\text{Var}(\bar{Y}) = \frac{1}{n^2} \left[n\gamma_0 + 2 \sum_{k=1}^{n-1} (n - k)\gamma_k \right]$$

Como $\gamma_k = 0$ para todo $k \geq 2$, la expresión se reduce a:

$$\text{Var}(\bar{Y}) = \frac{1}{n^2} [n\gamma_0 + 2(n - 1)\gamma_1]$$

Al sustituir los valores de $\gamma_0 = 2\sigma_e^2$ y $\gamma_1 = \sigma_e^2$:

$$\text{Var}(\bar{Y}) = \frac{1}{n^2} [n(2\sigma_e^2) + 2(n - 1)\sigma_e^2]$$

$$\text{Var}(\bar{Y}) = \frac{\sigma_e^2}{n^2} [2n + 2n - 2] = \frac{\sigma_e^2(4n - 2)}{n^2}$$

Solución punto 3:

Se tiene el proceso:

$$Y_t = 4 + 6\varepsilon_t + 1\varepsilon_{t-1} + 8\varepsilon_{t-2}$$

Y se asume que ε_t es un ruido blanco con media 0 y varianza σ^2 .

Autocovarianzas γ_k :

El proceso es un MA(2) con coeficientes $\theta_0 = 6$, $\theta_1 = 1$, y $\theta_2 = 8$.

- **Rezagos $k = 0$ (Varianza):**

$$\gamma_0 = \text{Var}(Y_t) = (6^2 + 1^2 + 8^2)\sigma^2 = (36 + 1 + 64)\sigma^2 = 101\sigma^2$$

- **Rezago $k = 1$:**

$$\gamma_1 = \text{Cov}(Y_t, Y_{t-1}) = (\theta_1\theta_0 + \theta_2\theta_1)\sigma^2 = (1 \cdot 6 + 8 \cdot 1)\sigma^2 = 14\sigma^2$$

- **Rezago $k = 2$:**

$$\gamma_2 = \text{Cov}(Y_t, Y_{t-2}) = (\theta_2\theta_0)\sigma^2 = (8 \cdot 6)\sigma^2 = 48\sigma^2$$

- **Rezagos $k \geq 3$:**

$$\gamma_k = 0$$

Autocorrelaciones $\rho_k = \frac{\gamma_k}{\gamma_0}$:

- ρ_0 :

$$\rho_0 = \frac{101\sigma^2}{101\sigma^2} = 1$$

- ρ_1 :

$$\rho_1 = \frac{14\sigma^2}{101\sigma^2} = \frac{14}{101}$$

- ρ_2 :

$$\rho_2 = \frac{48\sigma^2}{101\sigma^2} = \frac{48}{101}$$

- ρ_k **para $k \geq 3$:**

$$\rho_k = 0$$

Función de autocorrelación:

$$\rho_k = \begin{cases} 1 & \text{si } k = 0 \\ \frac{14}{101} & \text{si } k = 1 \\ \frac{48}{101} & \text{si } k = 2 \\ 0 & \text{si } k \geq 3 \end{cases}$$